ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS

Aula 08 – Profª Ana Letícia Mania Feijó

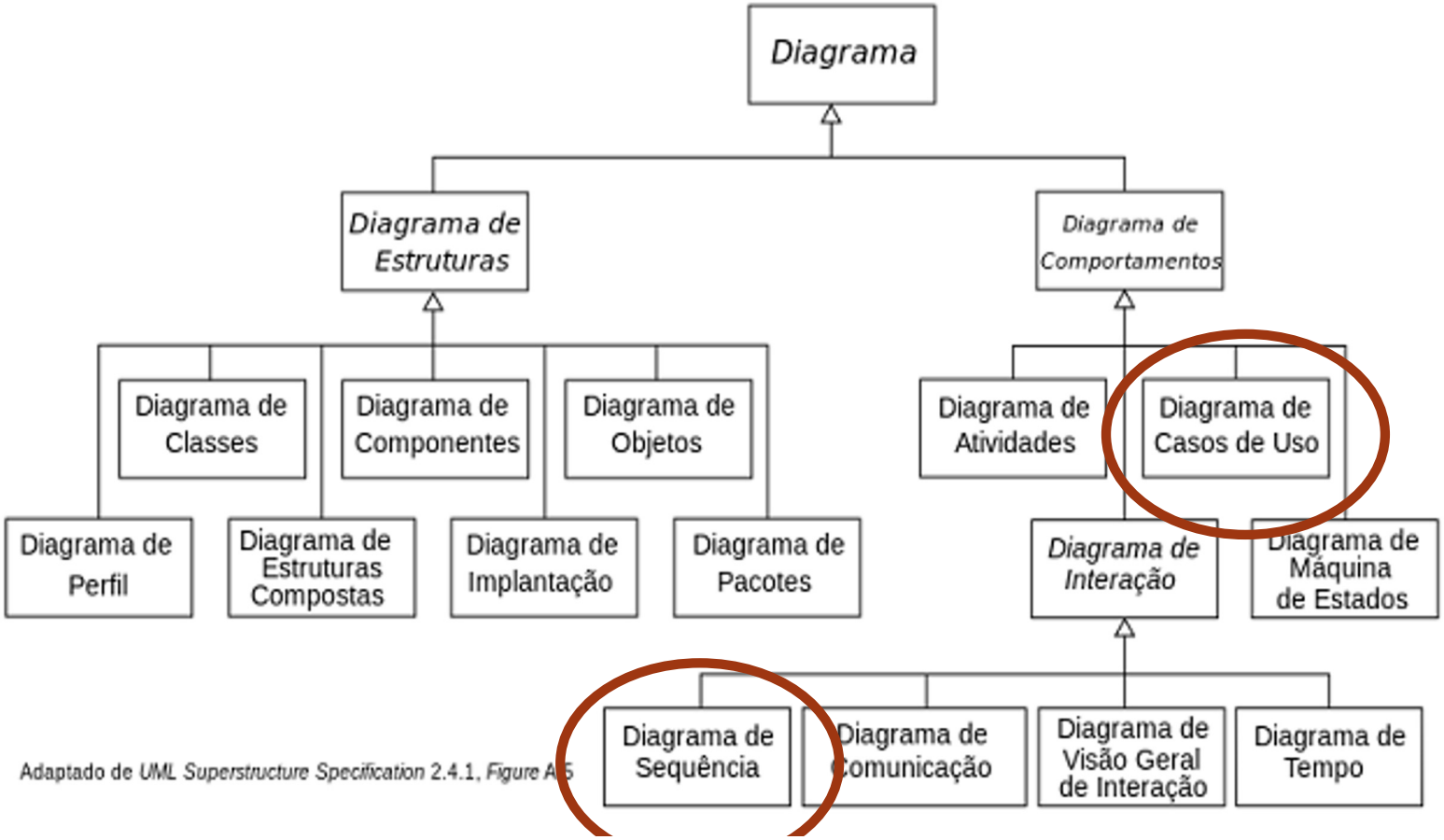
UniCesumar

AULA 08
DIAGRAMAS UML

- Diagramas de casos de uso
- Diagramas de sequencia

UniCesumar

DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



Adaptado de *UML Superstructure Specification* 2.4.1, *Figure A.5*

DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de casos de uso

- Um diagrama de caso de uso adequado dá uma visão geral do relacionamento entre casos de uso, atores e sistemas
- O modelo de casos de uso representa, de forma panorâmica, os requisitos funcionais de um sistema do ponto de vista do usuário
- Elementos:
  - Atores
  - Casos de uso
  - Relações de dependência

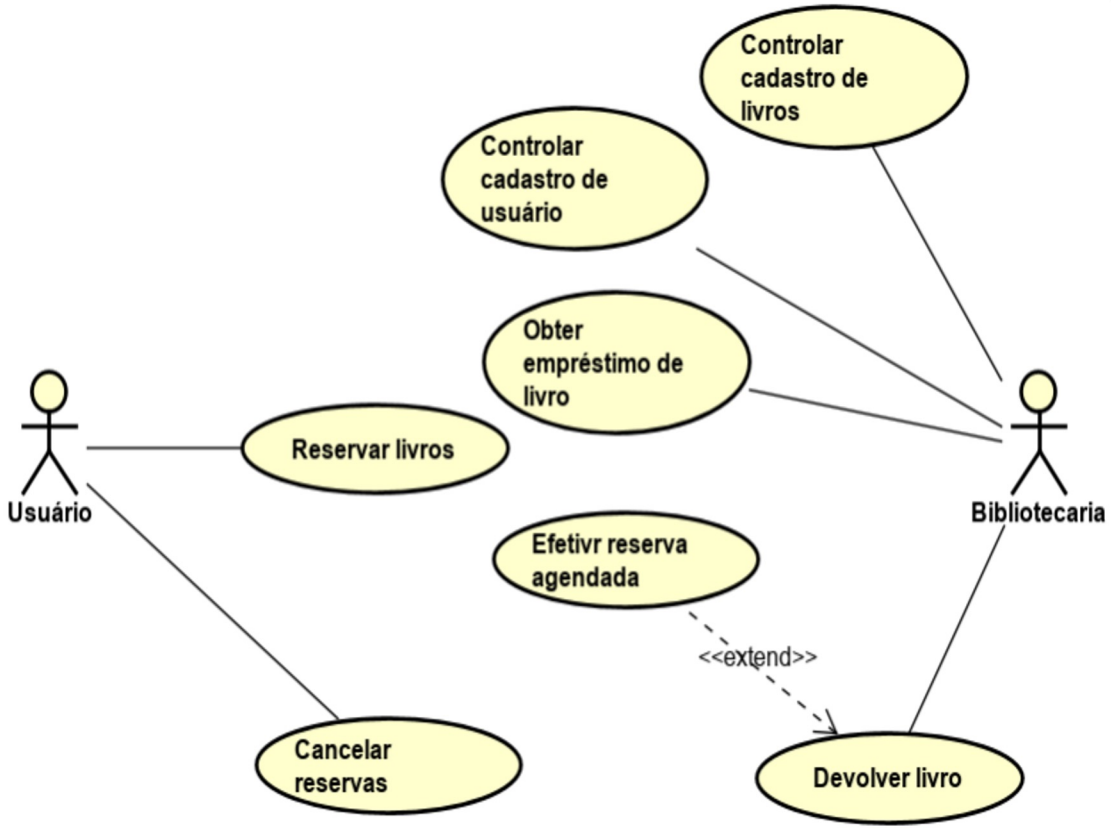


DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Objetivos do modelo de casos de uso:

- Compreender o problema (elicitar).
- Delimitar o sistema (domínio).
- Definir as funcionalidades oferecidas ao usuário (sem se preocupar com a implementação).

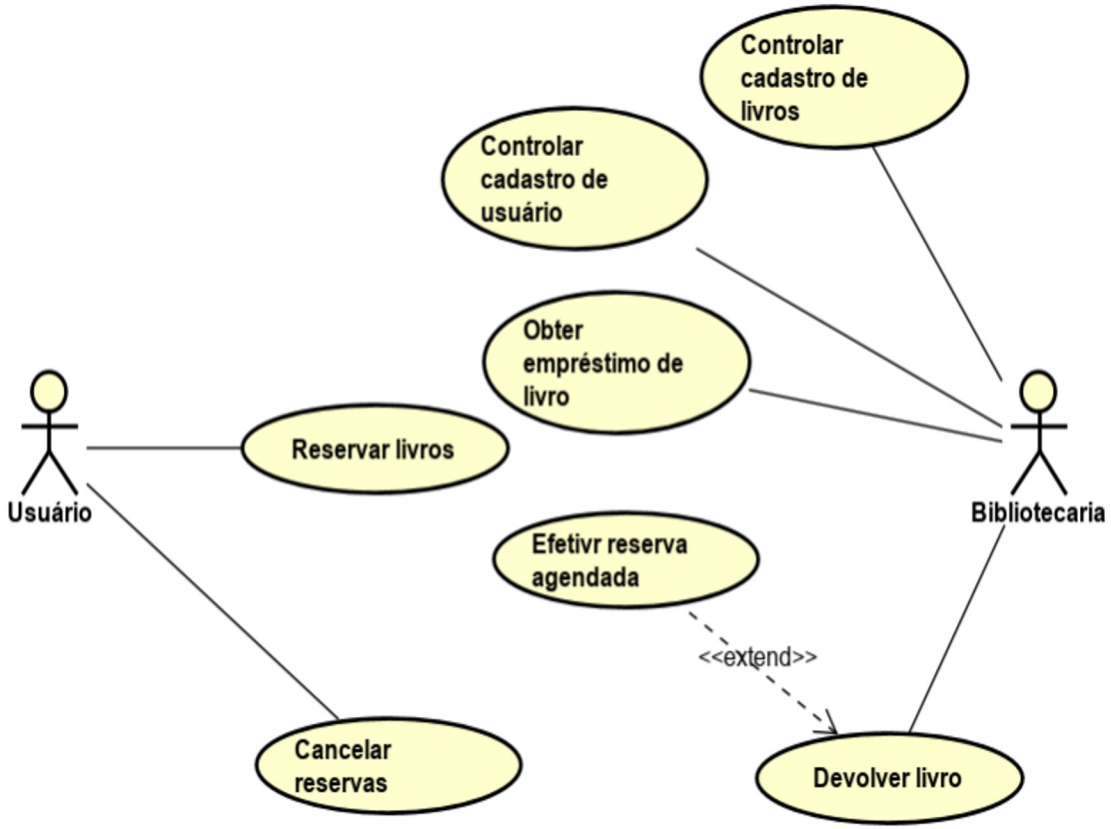


DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Atores:

- Quais as pessoas ou os departamentos interessados em determinado requisito funcional?
- Quem suprirá o sistema com informações e quem receberá informações dele
- Quais os recursos externos utilizados pelo sistema?
- Uma pessoa desempenha diferentes papéis?
- O sistema interage com outros sistemas existentes?

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Casos de uso:

- As tarefas de cada ator.
- Quais informações o ator obtém do sistema.
- Quem fornece as informações.
- Quem captura as informações.
- Se algum ator precisa ser informado sobre eventos produzidos pelo sistema.
- Se existem eventos externos que devem ser notificados ao sistema.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Nome do caso de uso	UC_Encerrar_conta
Caso de uso geral	Encerrar conta
Ator principal	Caixa, Gerente
Ator(es) secundário(s)	Serviço de proteção ao lojista, Administradora do cartão
Resumo	Descreve as etapas para encerrar uma conta efetuada por cheque ou cartão.
Pré-condições	O pagamento escolhido precisa ser cheque ou cartão
Pós-condições	O pagamento precisa ser autorizado pelo serviço de proteção ao lojista (cheque) ou pela administradora do cartão (cartão)
Cenário principal	
Ações do ator	1. Selecionar a modalidade de pagamento. 2. Proceder o recebimento caso seja autorizado. 3. Finalizar o pagamento
Ações do sistema	1. Acessar o sistema de serviço de proteção ao lojista ou o sistema da operadora de cartão. 2. Emitir o sinal com os dados do cliente. 3. Efetuar o pagamento. 4. Emitir o cupom fiscal.
Restrições/validações	Os dados do cheque/cartão precisam ser validados pelos devidos sistemas. No caso de pagamento indevido, o gerente deve realizar o estorno.

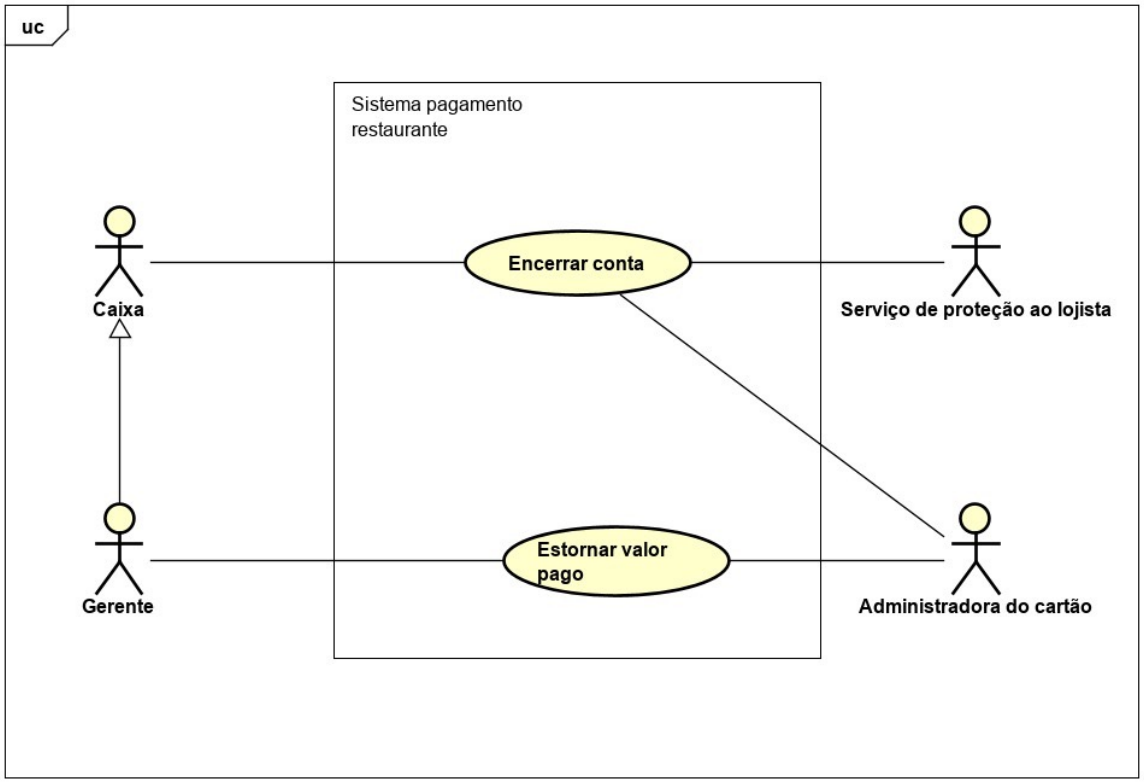
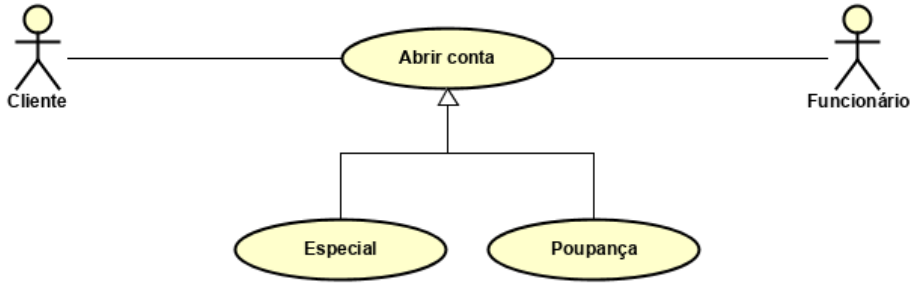


DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Nome do caso de uso	UC_Abrir_conta_especial
Caso de uso geral	Abrir conta comum
Ator principal	Funcionário
Ator(es) secundário(s)	Cliente, Conta
Resumo	Descreve as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta corrente especial com intermediação de um funcionário.
Pré-condições	O pedido de abertura precisa ser aprovado
Pós-condições	É necessário realizar um depósito inicial
Cenário principal	
Ações do ator	1. Solicitar a abertura de conta 2. Informar dados do cliente 3. Fornecer comprovante empregatício 4. Realizar depósito inicial
Ações do sistema	1. Conferir autenticidade da documentação 2. Solicitar/Autorizar/Negar abertura 3. Incluir limite de cheque-especial ao abrir a conta.
Restrições/validações	1. CPF ser válido 2. Ser maior de idade 3. Comprovar estar empregado 4. Efetuar depósito



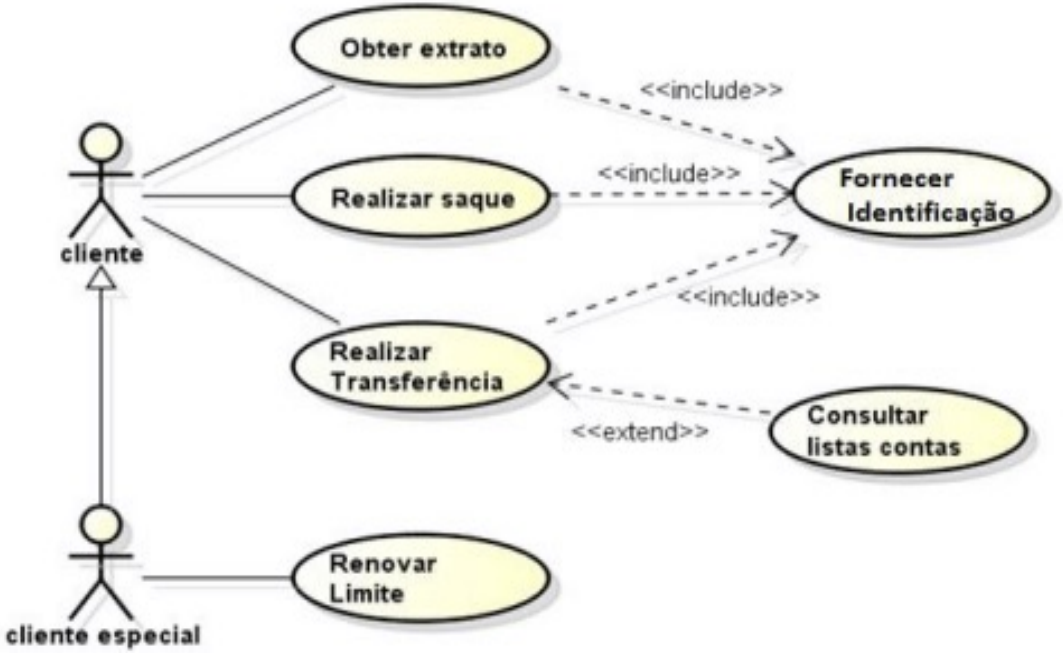
DIAGRAMAS DE CASO DE USO

Include

- Quando o caso de uso A "inclui" o caso de uso B, significa que sempre que o caso de uso A for executado o caso de uso B também será executado. A direção do relacionamento é do caso de uso que está incluindo para o caso de uso incluído.

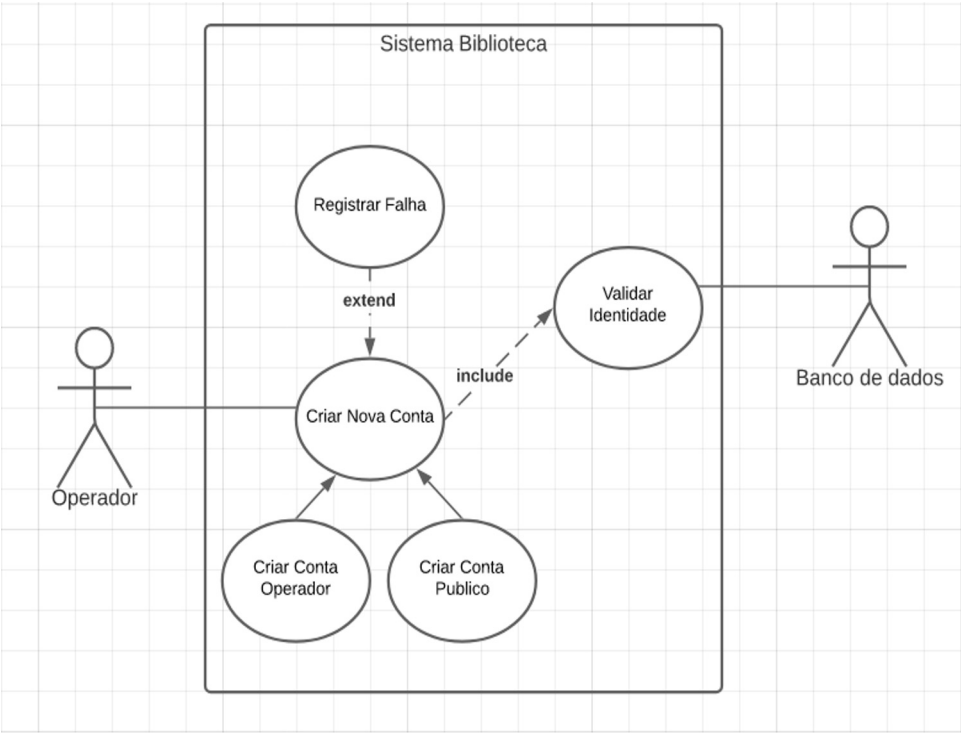
Extend

- Quando o caso de uso B estende o caso de uso A, significa que quando o caso de uso A for executado o caso de uso B poderá (poderá – talvez não seja) ser executado também. A direção do relacionamento é do caso de uso extensor (aqui o caso de uso B) para o caso de uso estendido (aqui o caso de uso A).

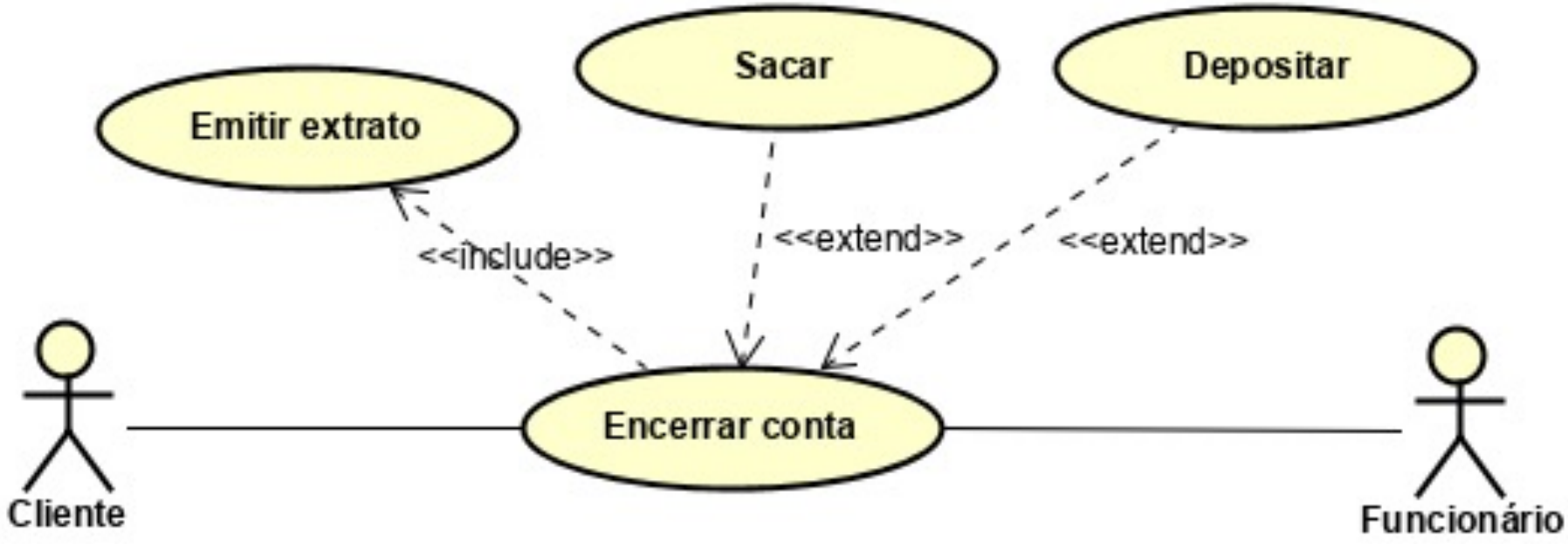


EXEMPLO DE DIAGRAMA DE CASOS DE USO: SISTEMA DE BIBLIOTECA

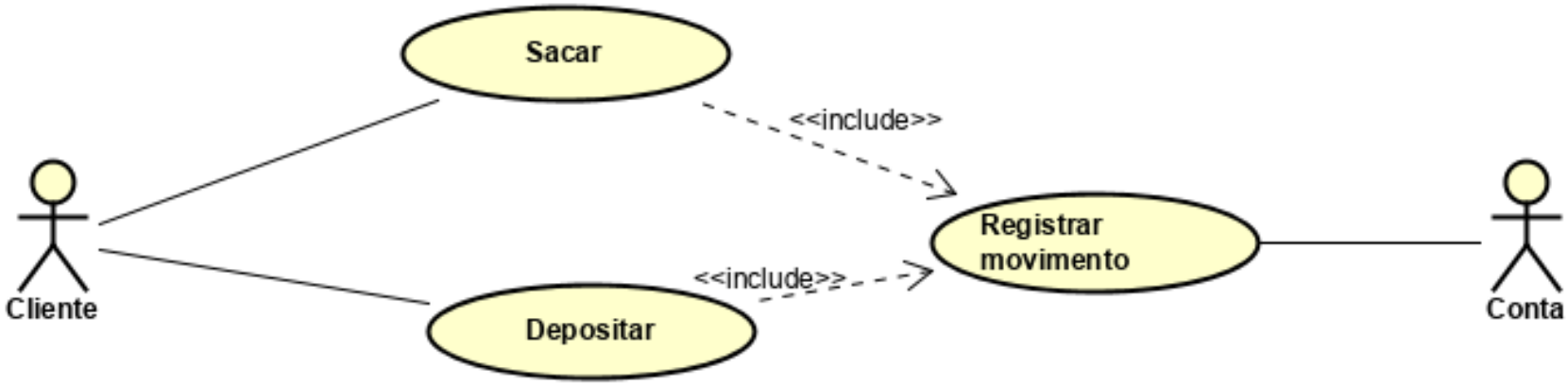
- O Sistema deve permitir o cadastro de novos usuários (público geral e operadores do sistema);
- ~~O Sistema deve permitir o empréstimo de livros;~~
- ~~O Sistema de realizar o cálculo de multa por atraso;~~
- ~~O sistema deve permitir o cadastro de novos títulos.~~



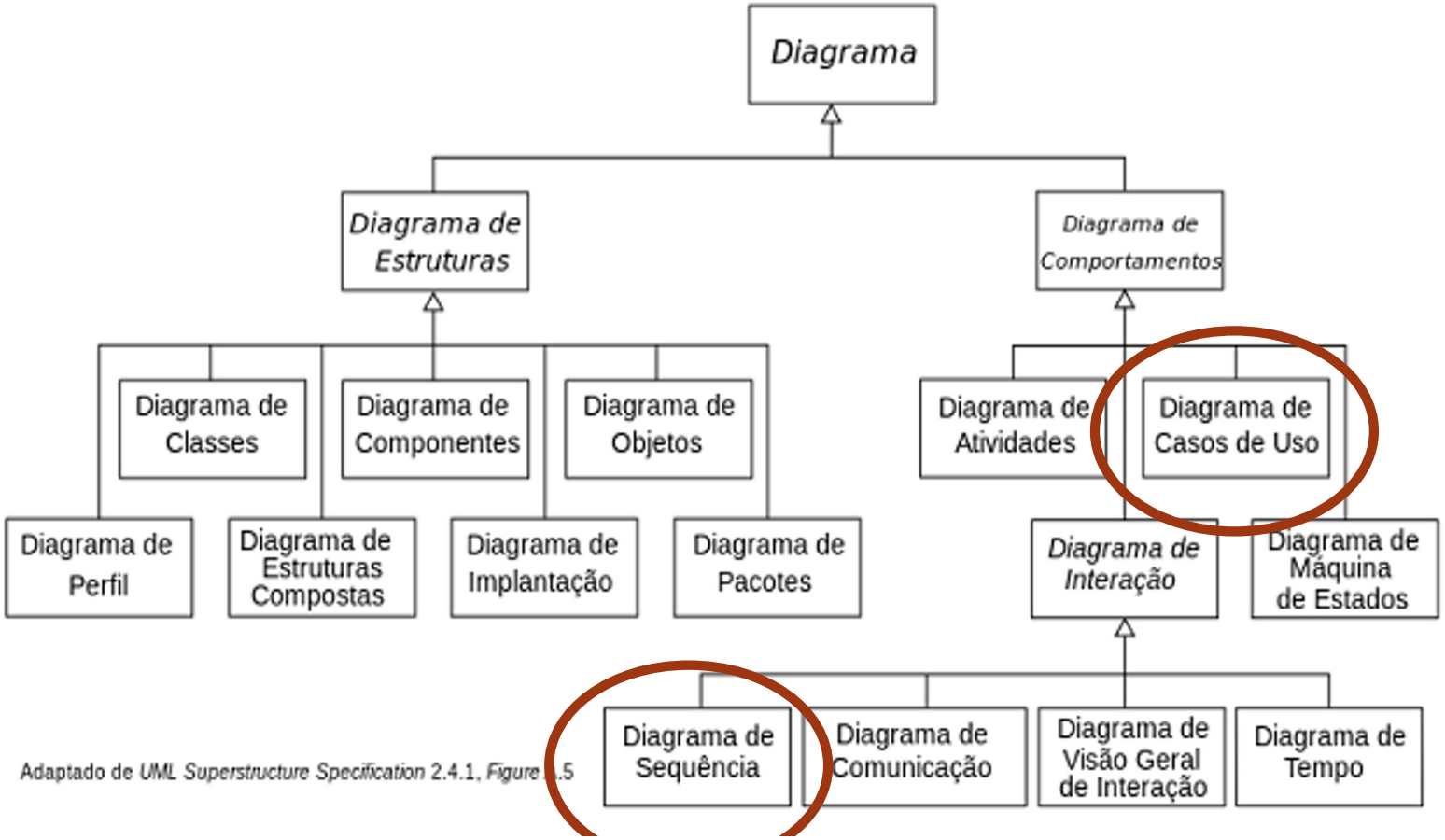
DIAGRAMAS DE CASO DE USO



DIAGRAMAS DE CASO DE USO



DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS

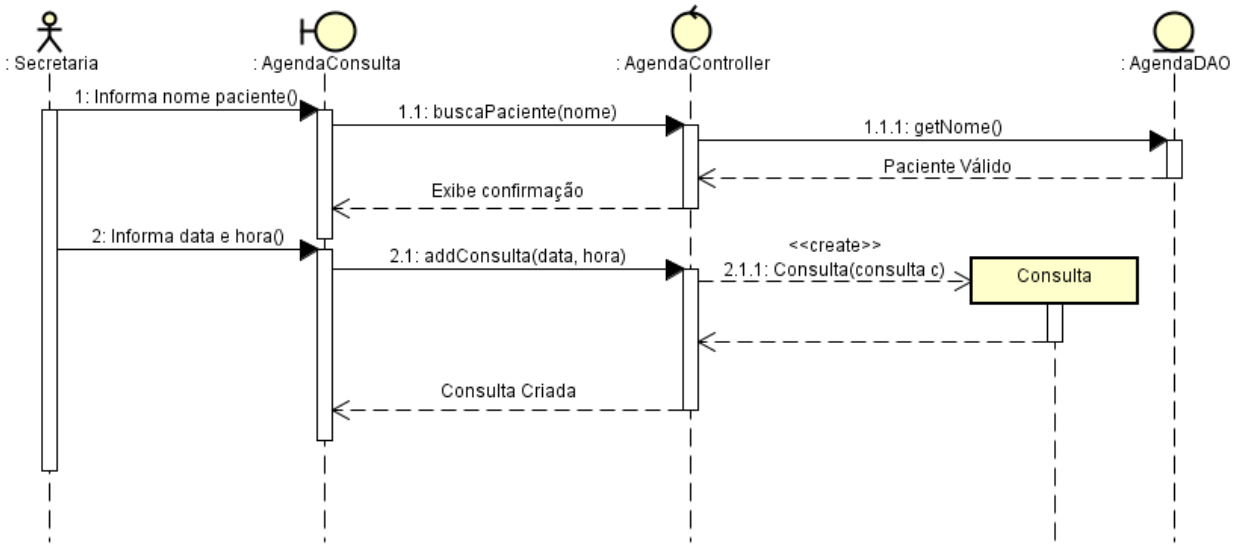


Adaptado de *UML Superstructure Specification* 2.4.1, *Figure* 1.5

DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de sequência

- Permite enfatizar a ordenação temporal das mensagens. No geral, se baseia em um caso de uso definido pelo diagrama de mesmo nome;
- Utiliza o diagrama de classes para definir os objetos envolvidos no processo;
- As interações são mostradas na ordem em que elas ocorrem, de modo que seja possível mostrar uma sequência de eventos;
- Os diagramas de casos de Usos são refinados em um ou mais Diagramas de Sequência.



DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de sequência

- Ajuda a identificar como os objetos no sistemas interagem para implementar funcionalidades;
- Visualizar como as mensagens são trocadas;
- Entender os Requisitos de um sistema ou parte dele;
- Realizar a documentação de processos;
- Mostrar detalhes não apresentados no Diagrama de Caso de Uso.
- Representar detalhes de caso de uso UML;
- Modelar lógica de processos, funções ou operações;
- Visualizar de que forma as tarefas são movidas entre objetos ou componentes de processos;
- Planejar e compreender a funcionalidade detalhada de cenários existentes ou futuros.

DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de sequência

- Atores;
- Objetos que participam da interação;
- Mensagens trocadas;
- Linha de Vida e Caixa de Ativação;

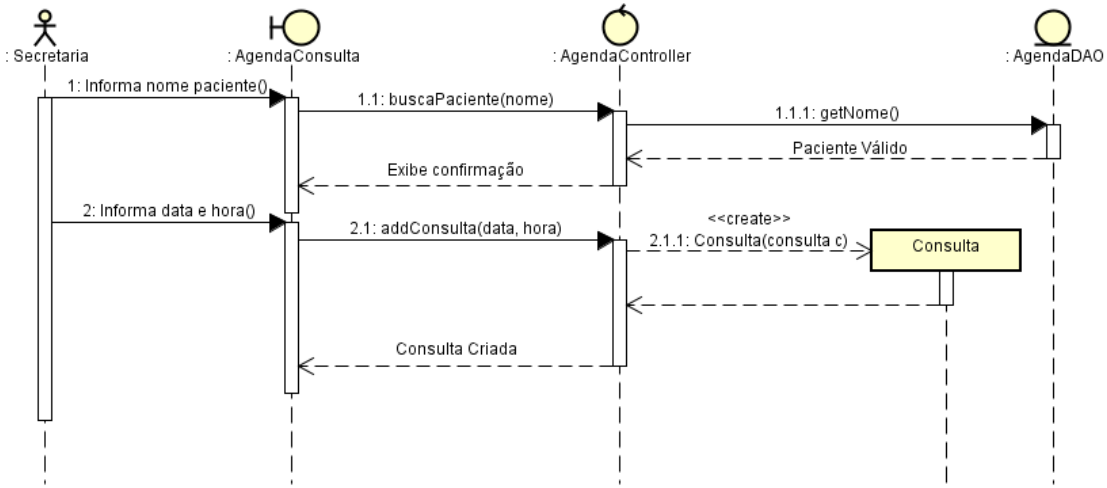


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Atores

- Sempre representado por um boneco de palito, atores são entidades interativas e externas ao sistema;
- Está fora do escopo do sistema.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Objetos

- A forma da caixa representa uma classe ou objeto; demonstra de que forma um objeto vai se comportar no contexto do sistema. Atributos não devem ser representados dessa forma.
- Interagem por meio de mensagens;
- Inseridas no nível superior do diagrama;
- Objeto que inicia a interação, sempre à esquerda;
- Obj. subordinados à direita.

NOME

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Linha de vida

- Linha vertical tracejada que representa a passagem do tempo, seguindo para baixo.
- Representa eventos sequenciais que ocorrem a um objeto durante o processo gráfico e podem iniciar tanto com uma forma de retângulo rotulado quanto um símbolo de ator.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Caixa de ativação

- Este retângulo representa o tempo necessário para que um objeto conclua uma tarefa, ou seja, quanto mais tempo a tarefa demandar, mais alongada se tornará a caixa.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Mensagens

- Demonstram a ocorrência de eventos (chamadas de métodos) ou comunicação entre objetos, sem chamar métodos;
- Mostram as informações que são enviadas entre os objetos;
- As mensagens são representadas por uma seta horizontal de uma linha de vida até outra, apontando para o destinatário;

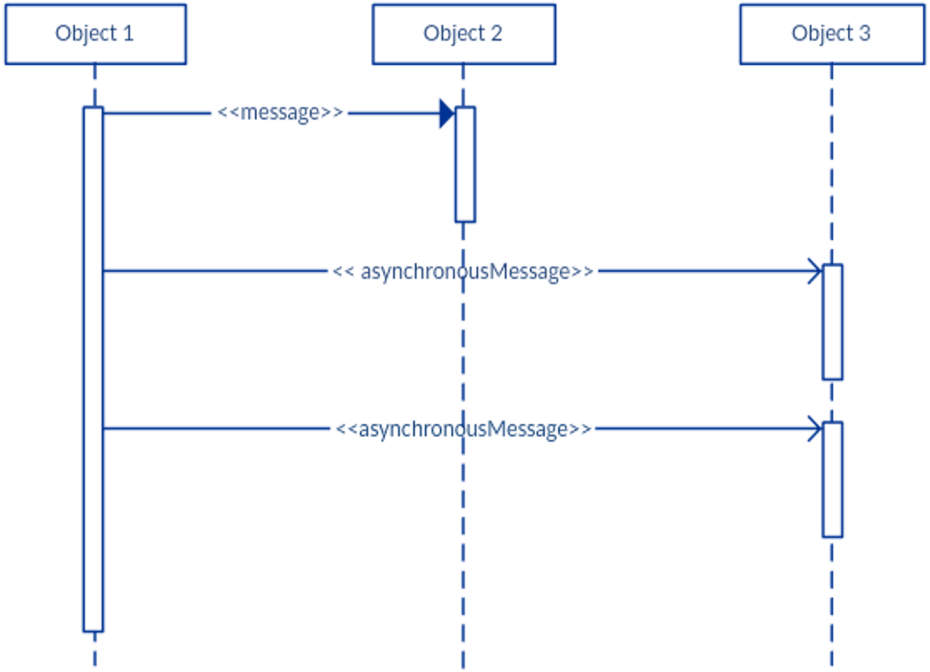


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Tipos de Mensagens

- Síncrona;
- Assíncrona;
- Auto-mensagem;
- Mensagem de resposta;
- Mensagem de criação de participante;
- Mensagem de exclusão de participante;
- Mensagem de guarda.

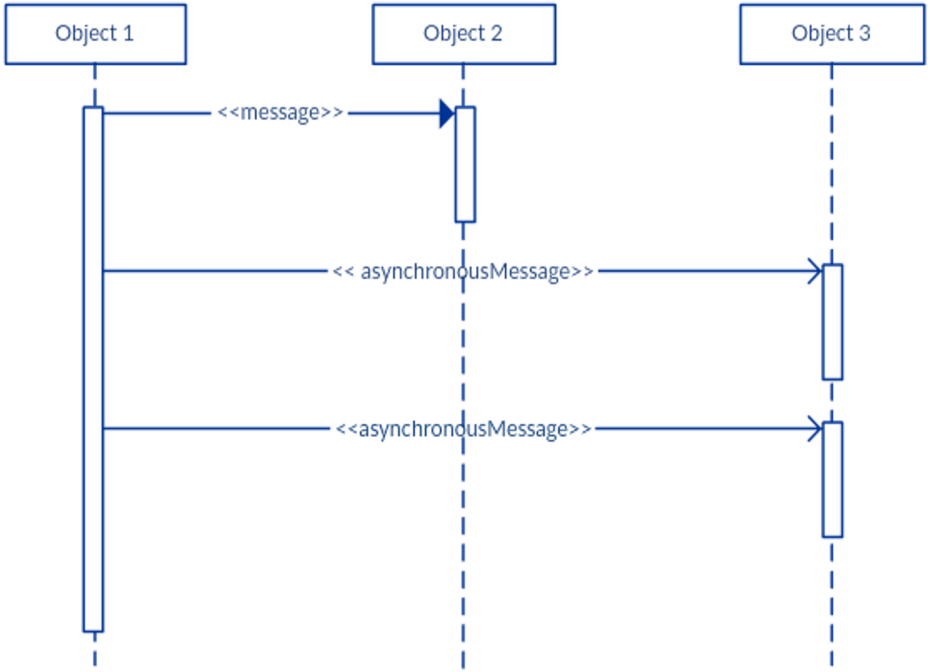


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Tipos de Mensagens

- Mensagens síncronas — Uma linha sólida com uma ponta de seta sólida é utilizada quando um remetente deve esperar por uma resposta a uma mensagem antes de dar continuidade. O diagrama deverá mostrar a chamada e a resposta.
- Resposta de mensagem — Linha tracejada com uma ponta em linha, essas mensagens são respostas às chamadas. Retorna informações específicas ou apenas êxito ou falha.

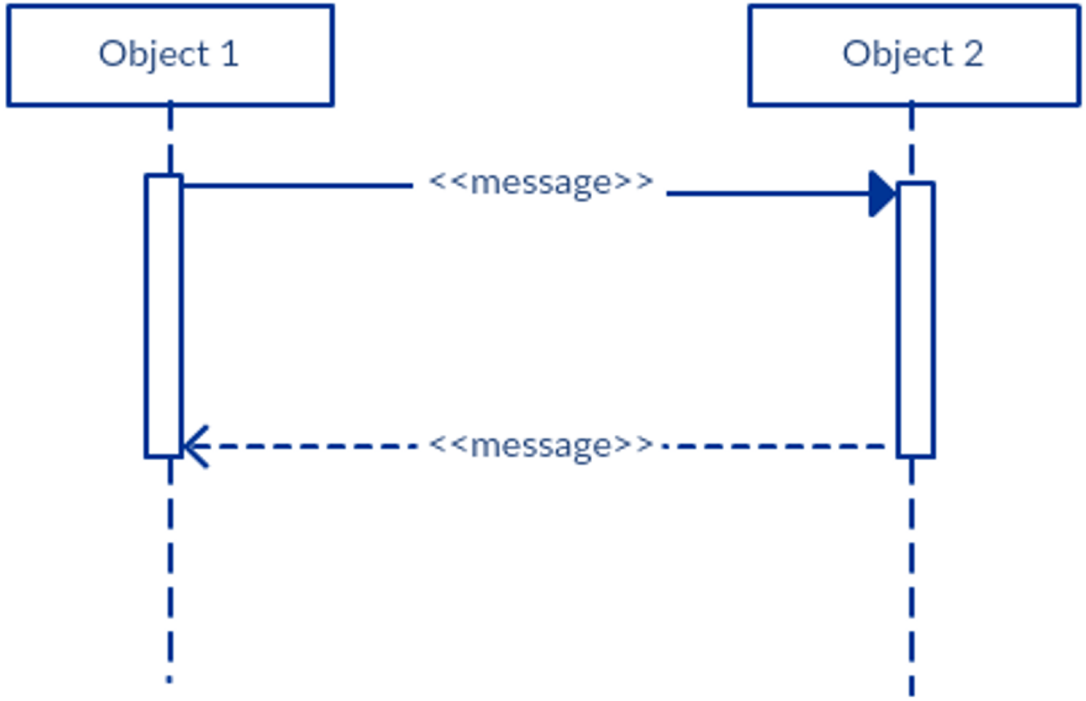


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Tipos de Mensagens

- Mensagens assíncronas — Linha sólida com uma ponta de seta em linha. Não necessitam de uma resposta para que o remetente continue. Apenas a chamada deverá estar presente no diagrama.

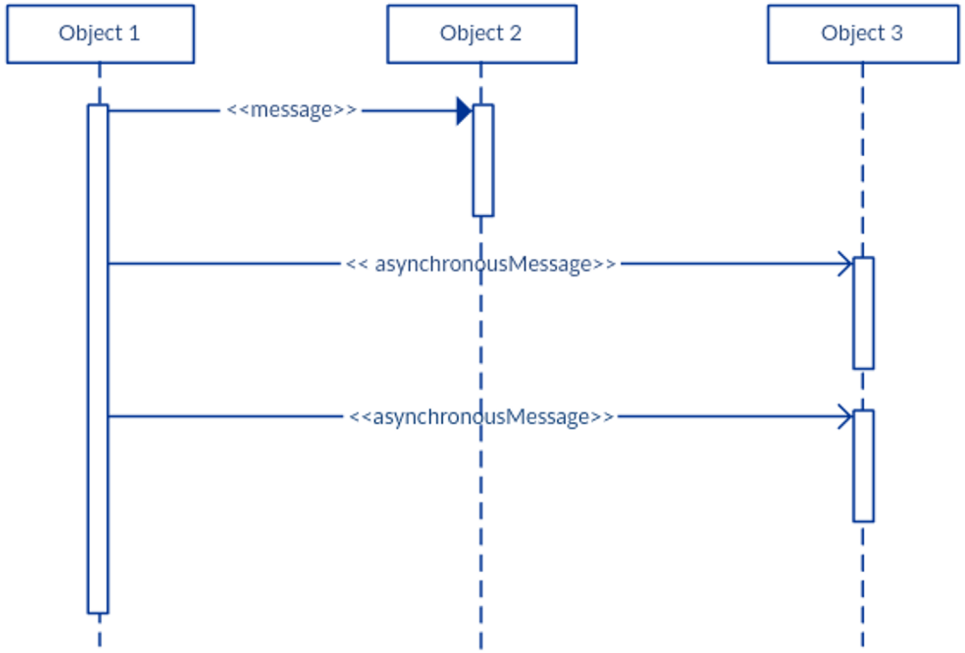


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Tipos de Mensagens

- Mensagem de criação de participante — Linha tracejada com ponta em seta em linha. São enviadas a linhas da vida para que sejam criadas.

- Permite instanciar um novo objeto no diagrama;
- seta tracejada com rótulo <<create>>

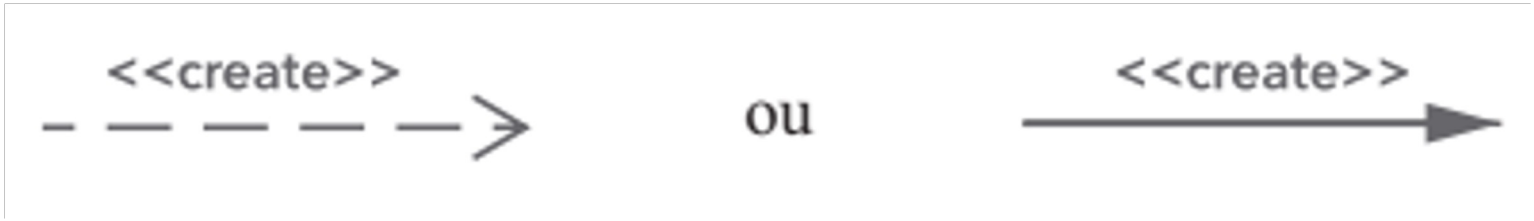


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

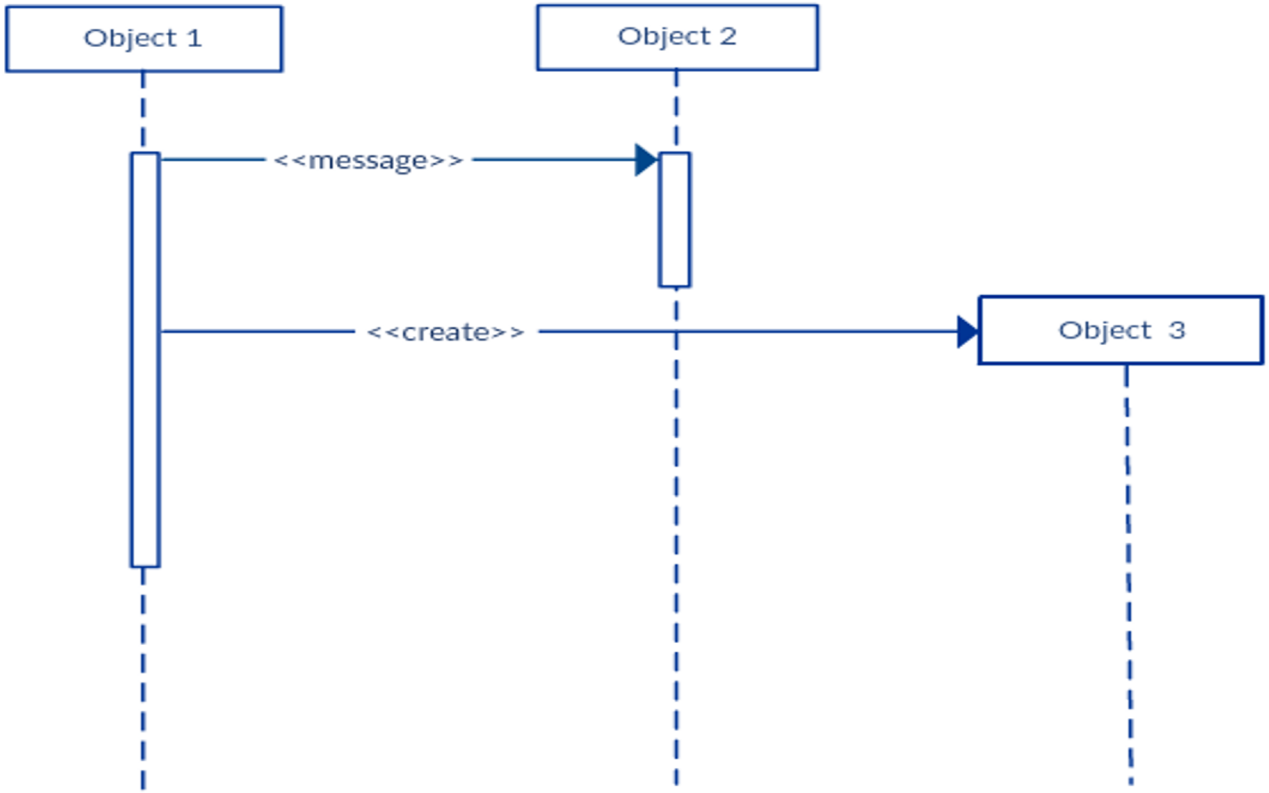


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Tipos de Mensagens

- Mensagem de exclusão de participante — Esta mensagem significa destruição de um objeto e, geralmente, é colocada na linha da vida.

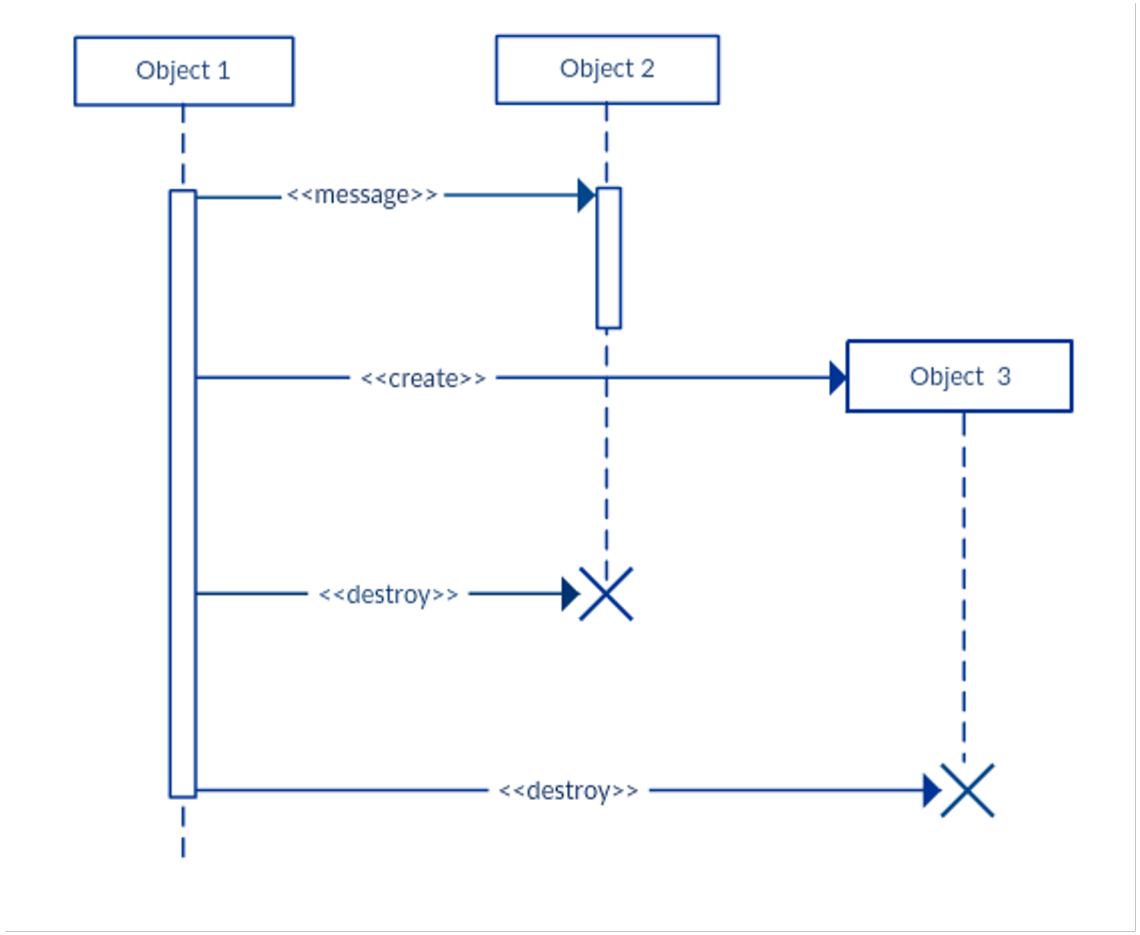


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Tipos de Mensagens

- Auto-mensagem — quando um objeto necessita realizar uma chamada a si mesmo. Representada por uma seta que sai e volta ao mesmo objeto. Pode ser síncrona ou assíncrona.

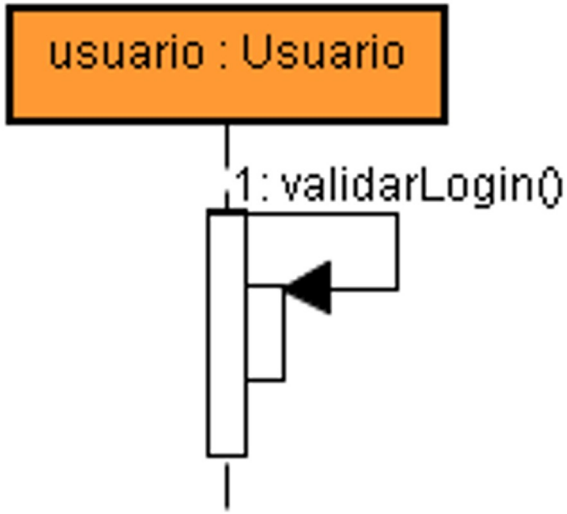
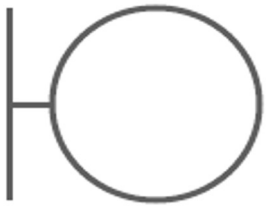


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

ESTEREÓTIPO BOUNDARY

- Identifica uma classe que serve de comunicação entre os atores externos e o sistema;
- Muitas vezes, é associada à própria interface;
- Comumente, interage com classes do tipo <<control>>.



ESTEREÓTIPO CONTROL

- Intermediária entre as classes <boundary> e as outras do sistema.
- Responsável por interpretar eventos ocorridos sobre os objetos <boundary> (por exemplo, clique em botões) e retransmiti-los para as outras classes do sistema.

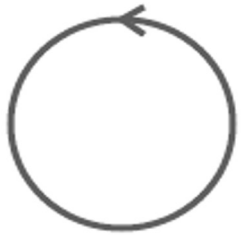


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Como criar um diagrama

- Selecionar um caso de uso;
- Escrever uma descrição detalhada do que o caso de uso faz;
- Identificar os atores;
- Identificar mensagens;
- Determinar a sequência de das mensagens;
- Verificar e determinar condições especiais (loops, fluxos alternativos, etc);
- Desenhar o diagrama.

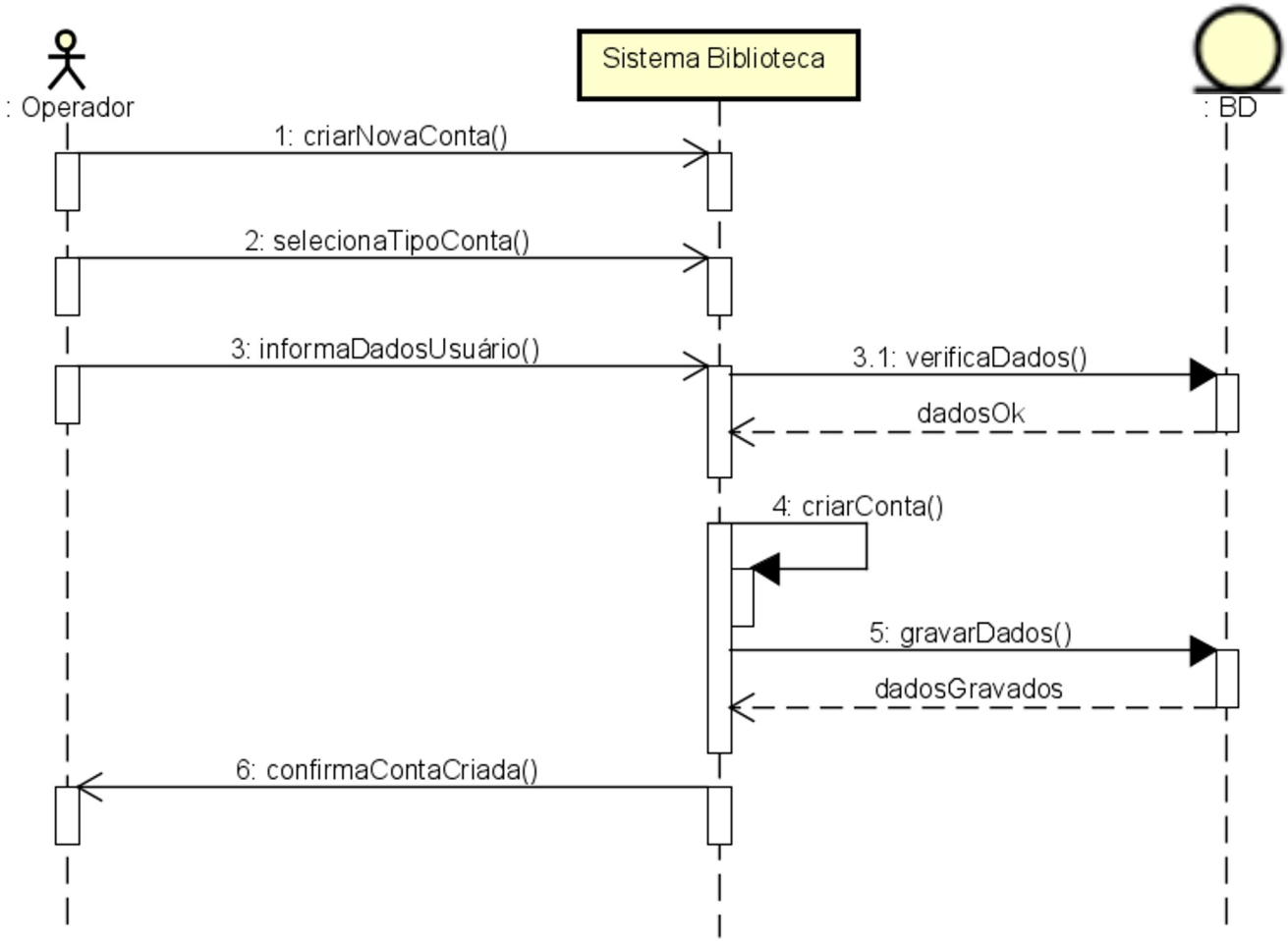
DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Como criar um diagrama

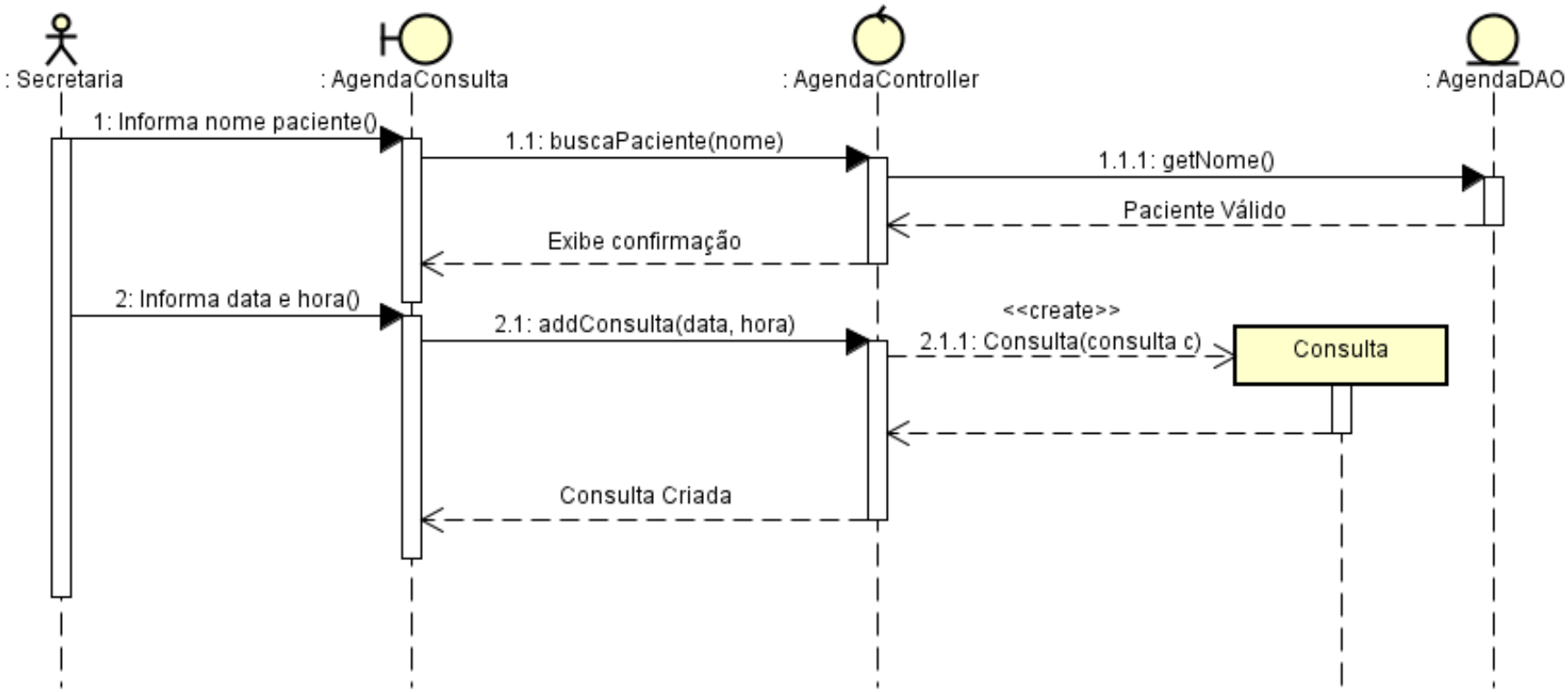
- Selecionar o caso de uso: criar conta Publico;
- Identificar os atores (e possíveis objetos): operador do sistema sistema de banco de dados;
- Descrição Casos de Uso:
  - Operador requisita ao sistema o cadastro de um novo usuário;
  - Operador seleciona o tipo de conta;
  - Operador informa os dados do usuário;
  - Sistema verifica os dados no banco de dados;
  - A nova conta de usuário é criada e gravada no banco de dados;
  - O sistema confirma a criação da conta.

Diagrama de sequência

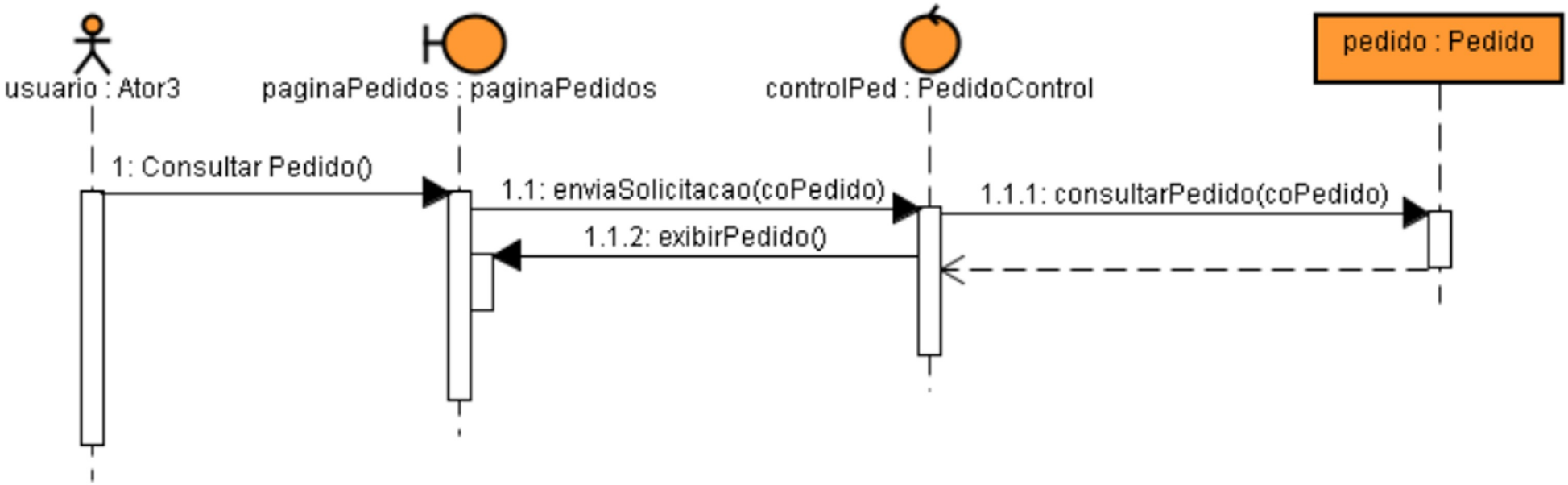
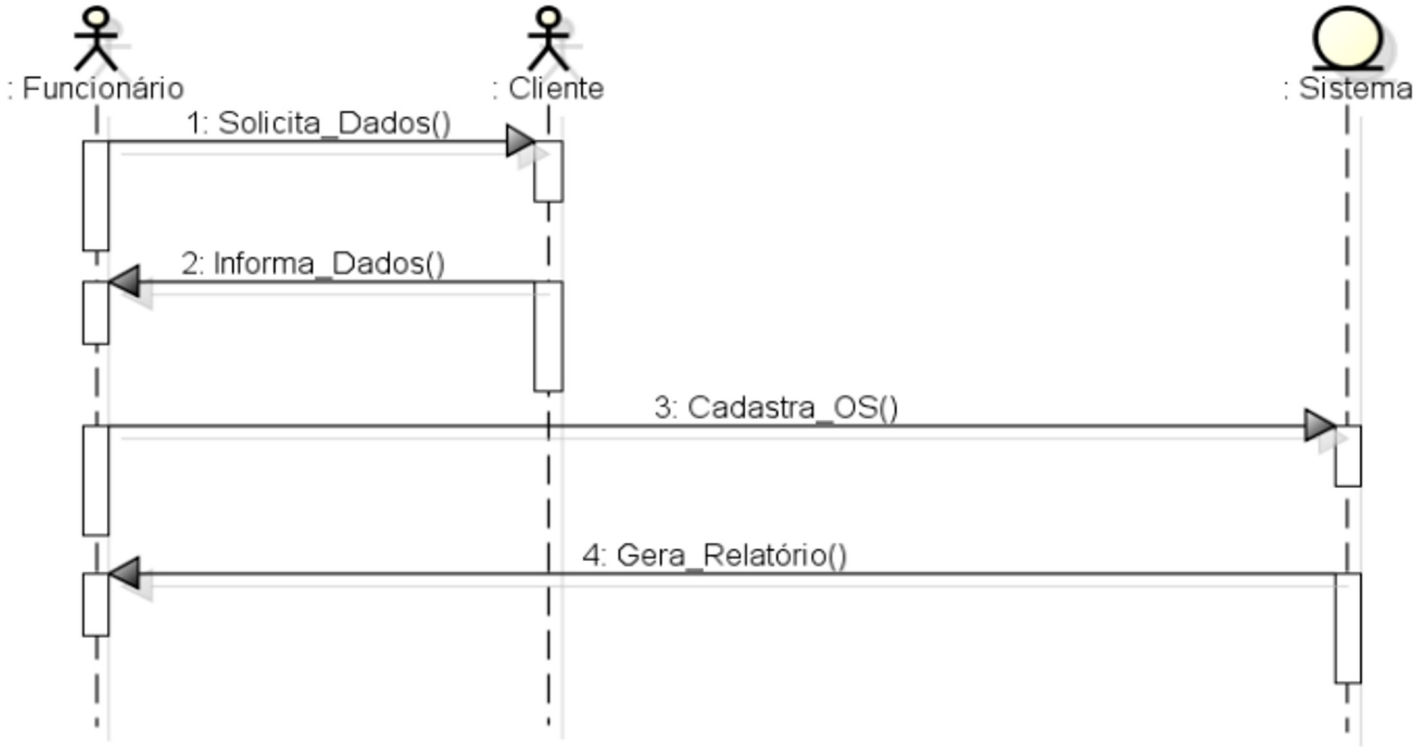
- Descrição Casos de Uso:
  - Operador requisita ao sistema o cadastro de um novo usuário;
  - Operador seleciona o tipo de conta;
  - Operador informa os dados do usuário;
  - Sistema verifica os dados no banco de dados;
  - A nova conta de usuário é criada e gravada no banco de dados;
  - O sistema confirma a criação da conta.



DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA



DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA



DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA